

1.2

$$\langle u, v \rangle = u^T A v$$

$$A = (a_{ij})_{2 \times 2}$$

dokažte $\langle, \rangle$ sk. součin

$$\text{na } \mathbb{R}^2 \quad \Longleftrightarrow \quad a_{11} > 0 \\ \det(A) > 0$$

($u^T A v$ kl. definitní pro $\forall u \neq 0$)

musí to platit pro např. $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a \Rightarrow \boxed{a > 0}$$